

Linguagens e Programação**Exame Época de Recurso**

15 de julho 2024

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)
1. Um *transpiler* é um:
 - a) ☐ tradutor de um programa fonte escrito numa linguagem de programação de alto nível para linguagem alvo.
 - b) ☐ compilador de um programa fonte escrito numa linguagem de programação de alto nível para linguagem de baixo nível.
 - c) ☐ tradutor de um programa fonte escrito numa linguagem de programação de alto nível para outra linguagem de programação de alto nível.
 - d) ☐ tradutor de um programa fonte escrito numa linguagem de programação de alto nível para linguagem de baixo nível.
 2. Considere a gramática $G: A \rightarrow aAB | bB | C, B \rightarrow bB | C$ e $C \rightarrow Ca | \epsilon$. Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G é uma gramática não ambígua
 - b) ☐ G é uma gramática ambígua e recursiva à esquerda
 - c) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - d) ☐ G é uma gramática LL(1)
 3. Qual dos seguintes é o método de análise sintática mais poderoso?
 - a) ☐ LALR(1)
 - b) ☐ LR(1)
 - c) ☐ LL(1)
 - d) ☐ SLR(1)
 4. O programa é independente da linguagem fonte e da linguagem-alvo quando está em:
 - a) ☐ Código máquina
 - b) ☐ Código assembly
 - c) ☐ Representação intermédia
 - d) ☐ Código fonte
 5. A tabela de símbolos é criada durante:
 - a) ☐ A fase de análise
 - b) ☐ A fase de análise léxica
 - c) ☐ O módulo de *Front-End*
 - d) ☐ Todas as anteriores

Grupo II (5 valores)

1. [1,5 val.] Escreva uma expressão regular que aceite frases cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF:

`<grupo>;<equipa>;<jogos>;<vitorias>;<empates>;<derrotas>;<diferenca_golos>[;<cartoes_vermelhos>];<pontos>;<equipa_apurada>`

em que o formato de cada campo é o seguinte:

- `<grupo>` – um carácter entre A e F, maiúsculo;
- `<equipa>` – uma string composta por caracteres alfanuméricos ou espaços em branco, sendo que o primeiro e o último carácter não podem ser espaços em branco e o número total de caracteres varia entre 2 e 20;
- `<jogos>` – um número entre 0 e 3;
- `<vitorias>` – um número entre 0 e 3;
- `<empates>` – um número entre 0 e 3;
- `<derrotas>` – um número entre 0 e 3;
- `<diferenca_golos>` – um número inteiro entre -20 e 20;
- `<cartoes_vermelhos>` - um número inteiro entre a 1 e 9;
- `<pontos>` - um número inteiro entre 0 e 9, excluindo o número 8;
- `<equipa_apurada>` - uma string que corresponda a uma das seguintes opções: **S, Sim, N, Nao**.

Exemplo:

```
A;Equipa A;3;2;1;0;5;7;S
A;Equipa B;3;1;2;0;2;5;Sim
A;Equipa C;3;1;0;2;-2;3;S
A;Equipa D;3;0;1;2;-5;1;1;Nao
```

2. Seja $A = (\{s_0, s_1, s_2\}, \{a, b, c, d\}, s_0, \{s_1, s_2\}, \delta)$ um autómato finito (AF) cuja função de transição é:

Tabela 1 - Autómato Finito A

δ	a	b	c	d
s_0	$\{s_0\}$		$\{s_1\}$	$\{s_2\}$
s_1			$\{s_1\}$	
s_2		$\{s_1, s_2\}$		

- [1 val.] Apresente uma Expressão Regular que represente a linguagem reconhecida pelo Autómato Finito A.
- [0,5 val.] Classifique o o autómato finito A. Justifique.
- [1,5 val.] Minimize o autómato finito A, usando o método formal de minimização. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir.
- [0,5 val.] Represente graficamente o autómato finito obtido.

III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática G_1 :

$$S \rightarrow aS \mid aSbS \mid c$$

- [0,5 val.] Defina formalmente a gramática G_1 .
 - [1 val.] Classifique a gramática G_1 , segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
 - [0,5 val.] Escreva uma sequência de derivação mais à esquerda para a palavra **aaacbc**.
 - [1 val.] Diga, justificando, se a gramática G_1 é ambígua. Considere a palavra **aaacbc**.
2. [1 val.] Converta a expressão regular **a^*ac+a^*b** numa gramática regular.
3. [1 val.] Converta, se possível, a gramática G_2 , seguinte, num autómato finito, usando o método formal de conversão. Justifique todos os pressupostos que assumir.

$$S \rightarrow xS \mid xB \mid yB$$

$$B \rightarrow xB \mid xC \mid yS \mid yB \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow xC \mid \varepsilon$$

Grupo IV (5 valores)

A empresa SPOTIMUSIC implementou um sistema de informação sobre playlists de músicas, para os alunos do ISEP. Para tal, desenvolveu um processo automático que permite receber a informação num ficheiro de texto, cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre `[]` e os que se repetem 0 ou mais vezes entre `{ }`):

`<musica>;<grupo>;<duracao>;<lista>{,<lista>}; [<validacao>]`

O formato de cada campo é o seguinte:

- `<musica>` é o nome da música (*string* com máx. de 50 caracteres).
- `<grupo>` é o nome do grupo ou cantor/cantora (*string* com máx. de 50 caracteres).
- `<duracao>` é a duração da música, num formato com minutos e segundos (por exemplo: 3m20s).
- `<lista>` é o nome das playlists onde a música existe (por exemplo: “Verão 2024”, “Top 30 – Junho”).
- `<validacao>` a música só fica disponível se estiver válida (apenas as músicas com o pagamento efetuado estão disponíveis).

Considere o *Flex* definido na tabela seguinte:

```
%{
#include "spotimusic.tab.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
}%
%option noinput
%option nounput
%option noyywrap
%%
\[^[^"]]+\\"{1,50}    { yylval.texto = strdup(yytext); return STRING; }
[0-9]+m[0-9]+s      {
                        /* COMPLETAR */

                        yylval.num = total_seconds;
                        return DURATION; }
";"                 return SEPARATOR;
",;"                return COMMA;
"OK"                return OK;
[ \t\n]+            { /* Ignore whitespace */ }
.                   { /* Ignore unrecognized characters */ }
%%
```

- Complete o código **Flex** anterior, para a expressão regular `[0-9]+m[0-9]+s`, de modo que a duração da música (no formato: minutos e segundos) seja convertida em segundos, para ser enviado no *token* `DURATION`.
- Defina a gramática para o ficheiro anteriormente descrito e crie utilizando o **Bison** um programa que:
 - Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
 - No final da execução deverá apresentar a informação:
 - Listagem de todas as músicas, com o acumulado e duração (em segundos);
 - Número de músicas válidas, a duração total e a média das músicas (em segundos);
 - A música válida com a maior duração (em segundos) e a música válida com maior número de playlists.

Considere o exemplo seguinte:

INPUT
"Bohemian Rhapsody";"Queen";2m30s;"Férias 2024";OK "Stairway to Heaven";"Led Zeppelin";5m32s;"Férias 2024"; "All I Want for Christmas Is You";"Mariah Carey";3m20s;"Natal 2022","Natal 2023";OK "Hotel California";"Eagles";3m24s;"Férias 2022","Férias 2023","Férias 2024"; "Feliz Navidad";"José Feliciano";3m00s;"Natal 2023";OK

OUTPUT
<pre>----- ## SpotiMusic ISEP - LPROG ## Lista de músicas do Aluno ----- Música 1: "Bohemian Rhapsody", do grupo/cantor(a) "Queen", com a duração de 150 segundos. Acumulou 150 segundos de música. Música 2: "Stairway to Heaven", do grupo/cantor(a) "Led Zeppelin", com a duração de 332 segundos. Música 3: "All I Want for Christmas Is You", do grupo/cantor(a) "Mariah Carey", com a duração de 200 segundos. Acumulou 350 segundos de música. Música 4: "Hotel California", do grupo/cantor(a) "Eagles", com a duração de 204 segundos. Música 5: "Feliz Navidad", do grupo/cantor(a) "José Feliciano", com a duração de 180 segundos. Acumulou 530 segundos de música. ----- Músicas válidas: 3 Duração total das músicas válidas: 530 segundos Duração média das músicas válidas: 176 segundos Música válida com maior duração: "All I Want for Christmas Is You", com 200 segundos Música válida mais favorita: "All I Want for Christmas Is You", presente em 2 listas</pre>